

OL MA202E – Examen partiel du lundi 18 octobre 2021

Durée : 2 heures.

La précision des arguments utilisés et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation de la copie.

Merci de bien vouloir encadrer les résultats obtenus, et de **ne pas écrire au crayon à papier**.

L'utilisation de la calculatrice et des notes de cours n'est pas autorisée.

Barème indicatif, susceptible d'être modifié : exercice 1 : 5 points ; exercice 2 : 6 points ; exercice 3 : 3 points ; exercice 4 : 6 points.

Exercice 1 (questions de cours). Les deux questions sont indépendantes.

- (1) Soient E un espace vectoriel de dimension finie, et f un endomorphisme de E . Soient λ_1 et λ_2 deux valeurs propres distinctes de f , et v_1 et v_2 des vecteurs propres de f associées à λ_1 et λ_2 respectivement. Montrer que (v_1, v_2) forme une famille libre de E .

Correction. Soient $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ tels que

$$(1) \quad x_1 v_1 + x_2 v_2 = 0_E.$$

On doit montrer que $x_1 = x_2 = 0$.

De (1), on tire $f(x_1 v_1 + x_2 v_2) = f(0_E) = 0_E$ d'où, par linéarité de f et définition de v_1, v_2 ,

$$(2) \quad x_1 \lambda_1 v_1 + x_2 \lambda_2 v_2 = 0_E.$$

En soustrayant (2) à (1) multiplié par λ_1 on obtient :

$$(3) \quad x_2 (\lambda_2 - \lambda_1) v_2 = 0_E.$$

Comme $\lambda_2 - \lambda_1 \neq 0$ par hypothèse et que v_2 est non nul en tant que vecteur propre, on en déduit que $x_2 = 0$. Puis, en injectant $x_2 = 0$ dans (1) on en déduit que $x_1 = 0$ puisque v_1 est non nul aussi.

Conclusion. (v_1, v_2) forme une famille libre de E .

- (2) Donner sans justifier l'exemple :

- (a) d'un endomorphisme f de $\mathbb{R}^2$ qui admet (au moins) deux droites stables distinctes.

Correction. Par exemple, $f(x, y) = (x, 2y)$ ou plus simplement l'identité, toute homothétie, etc.

- (b) d'un endomorphisme f de $\mathbb{R}^2$ qui n'admet aucune droite stable.

Correction. Par exemple $f(x, y) = (-y, x)$, ou plus généralement une rotation du plan $\mathbb{R}^2$ d'angle différent de 0 mod π .

- (c) d'un endomorphisme f de $\mathbb{R}^2$ qui admet une seule droite stable.

Correction. Par exemple, $f(x, y) = (x + y, y)$.

Exercice 2 (un endomorphisme remarquable de $\mathbb{R}^3$). Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par

$$f(x, y, z) = (-x + 2z, 2x + 2y - 3z, y) \text{ pour } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

- (1) On note $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Écrire la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Correction.

On a

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

car $f(1, 0, 0) = (-1, 2, 0)$, $f(0, 1, 0) = (0, 2, 1)$, $f(0, 0, 1) = (2, -3, 0)$.

- (2) On pose

$$u_1 = (-1, 1, 0), \quad u_2 = (1, 0, 1), \quad u_3 = (1, 1, 1).$$

Montrer que la famille $\mathcal{B}' = (u_1, u_2, u_3)$ forme une base de $\mathbb{R}^3$.

Correction. On considère la matrice de passage $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ de la base $\mathcal{B}$ à la base $\mathcal{B}'$. On a

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

D'après le cours, il suffit de vérifier que cette matrice est inversible. La méthode du pivot de Gauss permet de vérifier aisément que P est en effet inversible. (on peut même déterminer son inverse, ce qui n'est pas demandé : on a $P^{-1} =$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.)$$

Conclusion. la famille $\mathcal{B}' = (u_1, u_2, u_3)$ forme une base de $\mathbb{R}^3$.

- (3) Exprimer $f(u_1)$, $f(u_2)$ et $f(u_3)$ en fonction des vecteurs u_1 , u_2 et u_3 , puis déterminer la matrice de f dans la base $\mathcal{B}'$.

Correction. On a $f(u_1) = f(-1, 1, 0) = (1, 0, 1) = u_2$, $f(u_2) = f(1, 0, 1) = (1, -1, 0) = -u_1$, $f(u_3) = f(1, 1, 1) = (1, 1, 1) = u_3$, d'où

$$f(u_1) = u_2, \quad f(u_2) = -u_1, \quad f(u_3) = u_3.$$

On en déduit que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (4) Quelle est la matrice de $f^4 = f \circ f \circ f \circ f$ dans la base $\mathcal{B}'$? Quelle est la matrice de $f^4 = f \circ f \circ f \circ f$ dans la base $\mathcal{B}$?

Correction. D'après le cours,

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f^4) = (\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f))^4.$$

Or on vérifie sans peine que

$$(\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f))^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

puis que $(\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f))^4 = I_3$.

Conclusion. la matrice de f^4 dans la base $\mathcal{B}'$ est I_3 .

Comme f^4 est l'identité, sa matrice dans n'importe quelle base est l'identité, d'où $f^4 = \text{Id}_{\mathbb{R}^3}$.

Conclusion. la matrice de f^4 dans la base $\mathcal{B}$ est I_3 aussi.

Autre méthode : on utilise la formule de changement de base pour f^4 :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f^4) = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f^4) P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} = P I_3 P^{-1} = P P^{-1} = I_3,$$

et on conclut de la même manière.

Exercice 3 (un déterminant d'ordre 4 avec paramètre). Pour $t \in \mathbb{R}$ on pose

$$M_t = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & t \\ 0 & 1 & t & 1 \\ 1 & t & 1 & 0 \\ t & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (1) Calculer le déterminant de la matrice M_t .

Correction. On peut échelonner la matrice en utilisant la méthode de Gauss. On obtient que $\det(M_t) = t^4 - 5t^2 + 4$. Comme il y a « beaucoup » de zéros dans la matrice, on peut aussi développer par rapport à une rangée, par exemple la première colonne, pour calculer $\det(M_t)$.

On utilise ensuite l'indication pour factoriser $t^4 - 5t^2 + 4$; comme les racines du polynôme $x^2 - 5x^2 + 4$ sont 1 et 4, les racines du polynôme $t^4 - 5t^2 + 4$ sont $\pm 1, \pm 2$. On conclut que $\det(M_t) = t^4 - 5t^2 + 4 = (t-2)(t-1)(t+1)(t+2)$.

- (2) Montrer qu'il existe 4 valeurs distinctes de t pour lesquelles la matrice M_t n'est pas inversible.

Correction. D'après le cours, on sait que M_t est inversible si et seulement si $\det(M_t) \neq 0$. La question (1) permet alors de conclure que M_t est non inversible si et seulement si $t \in \{2, 1, -1, -2\}$.

Exercice 4 (diagonalisation effective d'une matrice d'ordre 3). Soit

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

- (1) Calculer le polynôme caractéristique de A . En déduire que -1 et 1 sont les seules valeurs propres de A .

Correction. On a

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 & -2 \\ -2 & -1-\lambda & 2 \\ 2 & 2 & -1-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 & 0 \\ -2 & -1-\lambda & 1-\lambda \\ 2 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(\lambda^2-1) = -(\lambda-1)^2(\lambda+1),$$

d'où $\chi_A(\lambda) = -(\lambda-1)^2(\lambda+1)$.

Les seules racines de χ_A sont donc 1 et -1 . D'après le cours, on conclut que -1 et 1 sont les seules valeurs propres de A .

- (2) Trouver une base du sous-espace propre $\text{Ker}(A - I_3)$, où I_3 est la matrice identité d'ordre 3.

Correction. On a

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \text{Ker}(A - I_3) \iff AX = X.$$

On résout donc l'équation $A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. Par calcul, on obtient que $\text{Ker}(A - I_3) = \text{Vect}(V_1, V_2)$, où $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Les vecteurs V_1, V_2 sont clairement linéairement indépendants donc (V_1, V_2) est une base de $\text{Ker}(A - I_3)$.

- (3) Trouver une base du sous-espace propre $\text{Ker}(A + I_3)$.

Correction. On résout ici l'équation On résout donc l'équation $A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. Par calcul, on obtient que $\text{Ker}(A + I_3) = \text{Vect}(V_3)$, où $V_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Conclusion. V_3 est une base de $\text{Ker}(A + I_3)$.

- (4) Trouver une matrice inversible P et une matrice diagonale D telles que

$$A = PDP^{-1}.$$

Correction. D'après le cours, on sait que (V_1, V_2, V_3) est une base de $\mathbb{R}^3$. Notons P la matrice de passage de la base canonique de $\mathbb{R}^3$ à la base (V_1, V_2, V_3) . D'après ce qui précède, on a

$$A = PDP^{-1},$$

où $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. C'est la formule de changement de base pour l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à A .

- (5) Donner une interprétation géométrique de l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à A , c'est-à-dire dont la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est A .

Correction. On a $A^2 = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) = PD^2P^{-1}$. Or, clairement $D^2 = I_3$. On en déduit que $A^2 = I_3$ ou encore que $f^2 = f \circ f = I$. Autrement dit, f est une symétrie de $\mathbb{R}^3$.

Conclusion. f est une symétrie vectoriel par rapport à $\text{ker}(f - I)$ dans la direction de $\text{ker}(f + I)$.